雲端技術及網路服務實務 期末專題

ARP Spoofing 攻擊與防禦研究
one page summary

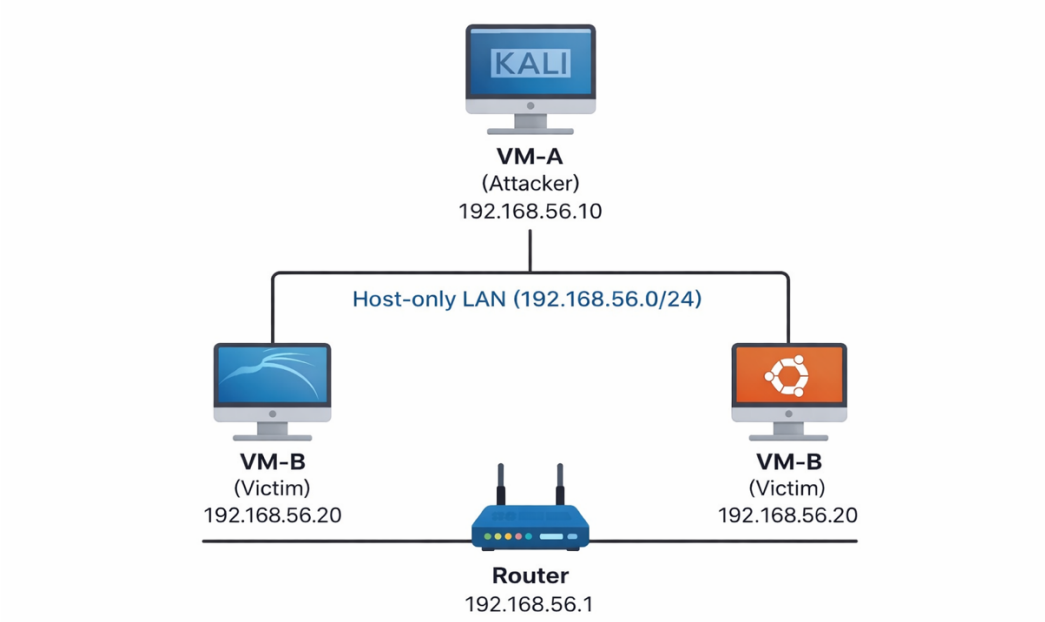
113705056 蔡侑呈 113550054 李威慶 11370507 黃翊婷

ARP (Address Resolution Protocol) 是區域網路中不可或缺的協定，用於建立 IP 與 MAC 的對應關係。然而 ARP 本身**缺乏認證機制**，任何主機皆可回應 ARP 封包，造成 **ARP Spoofing / ARP Poisoning** 攻擊風險，可能導致 網路中間人攻擊 MITM、封包竊聽、流量導向惡意節點 等問題，所以我們想自建 VM 模擬 **ARP Spoofing** 的效果及防禦方法。

實驗流程：

A. 建立正常通信環境
B. 觀測正常 ARP Request & Reply
C. 攻擊者發送偽造 ARP Reply -> 污染 ARP Cache
D. 流量導入攻擊者-> MITM 成立
E. 防禦措施

靜態 ARP 綁定 -> Cache 不再變動



影片報告連結：https://drive.google.com/file/d/1s-aH8foto7zC4OWD35rsWwc-PNJWSfxO/view?usp=sharing